

2026 年全国大学生电子设计竞赛校赛试题

智能球平衡控制装置（B 题）

一、任务

设计并制作一套智能球平衡控制装置。系统利用风机产生气流，使标准乒乓球在透明导管内悬浮。通过传感器实时检测球体高度，控制器根据设定高度自动调节风机转速，实现球体高度稳定控制。系统组成如图 1 所示。

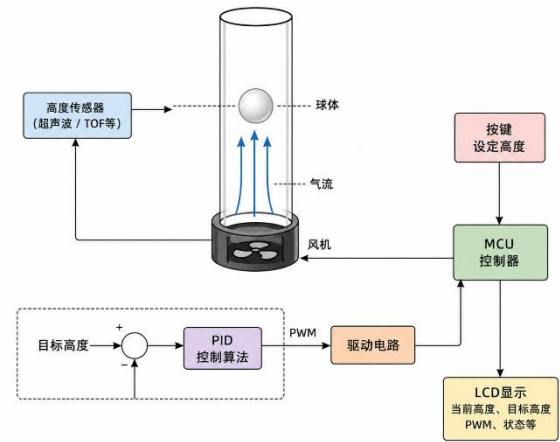


图 1 系统组成示意图

二、要求

1. 基本要求

（1）高度测量功能

采用非接触式传感器测量球体高度。测量范围：3cm~40cm，且测量误差： $\leq \pm 1\text{cm}$ ，并且通过 LCD 实时显示当前高度。

（2）高度设定功能

通过按键设置目标高度。至少支持以下高度设定：10cm、15cm、20cm，并且通过 LCD 实时显示目标高度。

（3）定高控制功能

系统启动后能够自动控制球体稳定悬浮。分别设定：10cm、15cm、20cm，要求球体稳定在目标位置附近。其稳态误差： $\leq \pm 2\text{cm}$ 。

（4）数据显示功能

LCD 屏幕实时显示 1. 当前高度、2. 目标高度、3. PWM 输出值、4. 控制状态。

2. 进阶要求

（1）高精度定高控制

支持任意目标高度设置。单次调整幅度 $\leq 3\text{cm}$ 。稳态误差 $\leq \pm 1\text{cm}$ 。

(2) 动态跟踪控制

当目标高度发生变化时，如 10cm $\rightarrow$ 20cm、20cm $\rightarrow$ 10cm，系统能够自动跟踪并重新稳定。要求：无明显振荡且调节时间（即进入并保持在目标高度 ± 1 cm 误差带内的时间） ≤ 5 秒。

(3) 高度曲线显示

LCD 屏幕实时绘制高度变化曲线。要求坐标轴清晰，能够同时显示当前高度的动态曲线与目标高度的水平参考线。

(4) 发挥部分

在上述功能基础上，进一步扩展系统功能（如任意高度键盘输入、抗强扰动能力、风速闭环等）。

三、说明

(1) 球体采用标准 40mm 乒乓球。颜色不限。

(2) 风机型号不限。

(3) 导管结构由参赛队自行设计制作，透明材质。需要方便直接观察管内球体状态。

(4) 控制器不限，例如可采用：STM32 系列、GD32 系列、ESP32 系列、FPGA 平台等。

(5) 显示屏类型不限。例如可采用：OLED、TFT LCD、IPS 彩屏等。

(6) 高度传感器不限。例如可采用：超声波测距模块、TOF 激光测距模块、红外测距模块等。

(7) 系统启动后进入正常工作状态时间不超过 5 秒。

(8) 测试过程中不得对球体进行任何机械物理限制。控制过程应完全自动完成，不可人为干预风道。

四、评分标准

项目	测评内容	评分标准	分值	得分
设计报告	方案设计、理论分析、电路设计、程序设计、测试分析	完整、规范、逻辑清晰	20	
基本要求	高度测量功能	完成高度测量与显示功能（5分）； 误差 $\leq \pm 1\text{cm}$ 得5分； $\leq \pm 2\text{cm}$ 得4分； $\leq \pm 3\text{cm}$ 得3分； $\leq \pm 5\text{cm}$ 得2分	10	
	高度设定功能	实现10cm、15cm、20cm高度设定	10	
	定高控制功能	完成定高控制得10分；稳态误差 $\leq \pm 2\text{cm}$ 再得10分，稳态误差 $\leq \pm 5\text{cm}$ 得5分	20	
	数据显示功能	当前高度、目标高度、PWM输出值、控制状态显示完整	10	
进阶要求	高精度定高控制	实现单次调整幅度 $\leq 3\text{cm}$ 得2分，稳态误差 $\leq \pm 1\text{cm}$ 得8分； $\leq \pm 2\text{cm}$ 得4分； $\leq \pm 3\text{cm}$ 得2分	10	
	动态跟踪控制	实现动态跟踪，调节时间 $\leq 5\text{s}$ 得5分（超时酌情扣分）	5	
	高度曲线显示	坐标清晰、实时绘制当前曲线与参考线得10分	10	
发挥部分	扩展与创新功能	根据系统鲁棒性、抗干扰性等进阶表现综合评分	25	
总分			120	